



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS
CAMPUS CONTAGEM
ATIVIDADE DE MATEMÁTICA – 3.º BIMESTRE DE 2026

ASSUNTO: FUNÇÕES QUADRÁTICAS

TURMA: ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

NÃO É PERMITIDO O USO DE CALCULADORA

PROFESSOR: Igor Martins Silva

DATA: 03 de julho de 2026

VALOR: 2 pontos

ALUNOS (AS): _____

DURAÇÃO: mínima de 30 minutos e máxima de 100 minutos.

A

INSTRUÇÕES

- Esta atividade é composta por **6 questões** objetivas.
- Cada questão vale 0.33333 ponto.
- As respostas das questões devem ser marcadas no gabarito com caneta azul ou preta. Questões marcadas a lápis ou com rasura receberão nota zero.
- Não é necessário justificativa nas questões; apenas a alternativa correta será considerada.
- A atividade é em dupla e sem consulta. Alunos que copiarem respostas de colegas ou utilizarem meios indevidos para obter vantagem, como o uso de celulares, terão sua prova anulada, sem direito à segunda chamada.
- Compreender o enunciado e os termos de cada questão faz parte da avaliação.
- A última folha desta prova é uma folha de rascunho.
- Entregue apenas esta folha destacada, com seu nome e o gabarito preenchido. As folhas com as questões e a folha de rascunho não precisam ser devolvidas.

GABARITO

1	2	3	4	5	6
A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D
E	E	E	E	E	E

ASSUNTO	DATA	TURMA
FUNÇÕES QUADRÁTICAS	03/07/2026	ELETROELETRÔNICA 1.º ANO

A

Exercício 1 (0.33333 ponto). Gerador é um aparelho que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. Se a medida de potência P (em watts) que certo gerador lança em um circuito elétrico é dada pela relação $P(i) = 20i - 5i^2$, em que i é a medida de corrente elétrica que atravessa o gerador, determine a medida de potência P , em watts, quando $i = 3$ ampères.

- (a) 15. (b) 25. (c) 20. (d) 5. (e) 1.

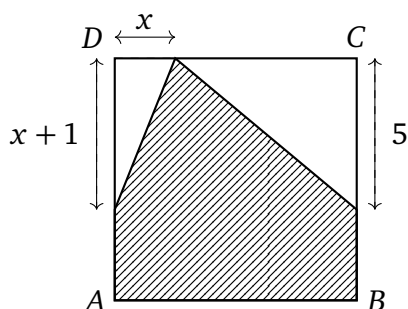
Exercício 2 (0.33333 ponto). Determine a soma dos zeros da função $f(x) = 3(x - 2)^2 - 27$.

- (a) 6. (b) 4. (c) 0. (d) 5. (e) 1.

Exercício 3 (0.33333 ponto). A função f , dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$, tem os coeficientes $a = 1$ e $b = -5$. Para qual valor de c essa função tem $x = 3$ como um dos zeros da função?

- (a) -6. (b) 6. (c) -4. (d) 4. (e) 9.

Exercício 4 (0.33333 ponto). A figura a seguir representa um quadrado com 24 cm de lado.



Determine a expressão da área y da parte hachurada da figura.

- (a) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 516$. (b) $y = -\frac{1}{2}x^2 - 2x + 516$. (c) $y = -x^2 + 4x + 456$.
(d) $y = \frac{1}{2}x^2 + 2x + 516$. (e) $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x + 456$.

Exercício 5 (0.33333 ponto). As raízes da equação $2x^2 + bx + c = 0$ são 2 e -5. Qual é o valor de $b - c$?

- (a) 18. (b) 20. (c) 22. (d) 24. (e) 26.

Exercício 6 (0.33333 ponto). Resolva, em $\mathbb{R}$, a inequação

$$\frac{4x^2 + 8x + 13}{x^2 - 3x + 2} \geq 1.$$

(a) $] -\infty, 1[\cup] 2, \infty[.$

(b) $[1, 2].$

(c) $] -\infty, 1] \cup [2, \infty[.$

(d) $]1, 2[.$

(e) $\mathbb{R} \setminus \{1, 2\}.$